

Chain Rule 16: Linear Polynomial Power Function

Course: Mathematics-I (Differential Calculus)

Textbook Page: 32 | Problem: 16

প্রদত্ত সমীকরণ: $y = (4x + 3)^2$

নির্ণেয়: $\frac{dy}{dx}$

ENGLISH NOTE — POLYNOMIAL POWER CHAIN RULE FORMULATION

The problem is a composite algebraic power function:

$$y = [g(x)]^n \implies \frac{dy}{dx} = n[g(x)]^{n-1} \cdot g'(x)$$

Here $g(x) = 4x + 3$ and $n = 2$:

$$\frac{dy}{dx} = 2(4x + 3)^{2-1} \cdot \frac{d}{dx}(4x + 3) = 2(4x + 3) \cdot 4 = 8(4x + 3) = 32x + 24$$

১. গাণিতিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ

উপাদান (Component)	ফাংশন রূপ	প্রমিত সূত্র (Standard Derivative)
বহিঃস্থ ঘাত ফাংশন (Outer Power)	u^2	$\frac{d}{du}(u^n) = nu^{n-1} \implies \frac{d}{du}(u^2) = 2u$
অভ্যন্তরীণ রৈখিক পদ (Inner Linear)	$u = 4x + 3$	$\frac{du}{dx} = \frac{d}{dx}(4x + 3) = 4$
সম্মিলিত চেইন রুল	$(4x + 3)^2$	$\frac{dy}{dx} = 8(4x + 3) = 32x + 24$

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ গাণিতিক সমাধান

ধাপ ১: উভয় পক্ষে x -এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ অপারেটর $\frac{d}{dx}$ প্রয়োগ করি:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} [(4x + 3)^2]$$

ধাপ ২: বহিঃস্থ ঘাত u^2 -এর ওপর Power Rule প্রয়োগ করে চেইন রুল বিস্তার করি:

$$\frac{dy}{dx} = 2(4x + 3)^{2-1} \cdot \frac{d}{dx}(4x + 3) = 2(4x + 3) \cdot \frac{d}{dx}(4x + 3)$$

ধাপ ৩: অভ্যন্তরীণ রৈখিক পদ $(4x + 3)$ -এর ব্যবকলন $\frac{d}{dx}(4x + 3) = 4$ বসিয়ে পাই:

$$\frac{dy}{dx} = 2(4x + 3) \cdot 4$$

ধাপ ৪: ধ্রুবক পদগুলো গুণ করে চূড়ান্ত প্রমিত রূপ তৈরি করি:

$$\frac{dy}{dx} = 8(4x + 3) = 32x + 24$$

চূড়ান্ত প্রমিত উত্তর (FINAL STANDARD ANSWER)

$$\frac{dy}{dx} = 8(4x + 3) = 32x + 24$$

Chain Rule 16: Engineering & Rigorous Analysis

Course: Mathematics-I (Differential Calculus)

Theoretical Foundations & Examination Blueprint

⚠ ENGLISH NOTE — CRITICAL AMIE EXAM TRAPS & PITFALLS

- Trap 1 (Omitting Inner Linear Derivative 4):** Writing only $2(4x + 3)$ without multiplying by the inner derivative $\frac{d}{dx}(4x + 3) = 4$.
- Trap 2 (Distributive Multiplication Slip):** When expanding $8(4x + 3)$, ensure both terms are multiplied: $8(4x) + 8(3) = 32x + 24$.
- Trap 3 (Factored vs Expanded Form):** Both $8(4x + 3)$ and $32x + 24$ are completely acceptable; factored form $8(4x + 3)$ matches standard textbook answers.

● ENGLISH NOTE — DOMAIN, SMOOTHNESS & EXTREMA (AMIE RIGOR)

- Domain:** Being a polynomial, both y and $\frac{dy}{dx}$ are smooth and analytic everywhere:

$$\text{Dom}(y) = \text{Dom}\left(\frac{dy}{dx}\right) = (-\infty, \infty) = \mathbb{R}$$

- Stationary Point:** $\frac{dy}{dx} = 0 \implies 8(4x + 3) = 0 \implies x = -\frac{3}{4}$.
- Global Minimum:** At $x = -\frac{3}{4}$, $y = 0$, representing the vertex of the parabolic function.

💡 ENGLISH NOTE — ALGEBRAIC EXPANSION ALTERNATIVE PROOF

Expanding using $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$:

$$y = (4x + 3)^2 = 16x^2 + 24x + 9$$

Differentiating term-by-term:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(16x^2) + \frac{d}{dx}(24x) + \frac{d}{dx}(9) = 32x + 24 = 8(4x + 3)$$

📊 ENGLISH NOTE — MARKS DISTRIBUTION & PRESENTATION BLUEPRINT

মূল্যায়ন ধাপ (Evaluation Steps)	প্রত্যাশিত গাণিতিক পদক্ষেপ (Expected Step)	নম্বর (Marks)
১. Power Rule & Chain Rule বিস্তার	$2(4x + 3) \cdot \frac{d}{dx}(4x + 3)$ সঠিক উপস্থাপন	২.০
২. রৈখিক পদের অন্তরজ	$\frac{d}{dx}(4x + 3) = 4$ সফলভাবে সম্পাদন	১.৫
৩. স্কেলার গুণ ও প্রমিত রূপ	$8(4x + 3)$ বা $32x + 24$ আকারে সমাপনী	১.৫
সর্বমোট	AMIE Section-A সম্পূর্ণ নম্বর	৫.০ / ৫.০